

Data Communication and Networking

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4571

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Communication and Networking

Department: Common

Revision: REV_Data Communication and Networking

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4571 — Data Communication and Networking**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Communication and Networking.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നത് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിൽ ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം, കൈമാറ്റ വേഗത, കൈമാറ്റ സമയം, കൈമാറ്റ തെറ്റിദ്ധാരണ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുക. ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം, കൈമാറ്റ വേഗത, കൈമാറ്റ സമയം, കൈമാറ്റ തെറ്റിദ്ധാരണ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
 മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Communication and Networking.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.